

软件工程实践选题说明

选题方向一：全屋智能系统

全屋智能，是指通过物联网、人工智能、大数据等先进技术，将家庭中的各种设备与系统进行深度集成与互联互通，实现家居环境的智能化管理与控制。全屋智能关键技术，作为现代家居生活的革新者，以其独特的魅力正逐步融入我们的日常生活。从智能照明到环境调节，从家电控制到安防监控，全屋智能的应用无处不在。它不仅能够根据用户习惯自动调节家居环境，提升居住舒适度，还能通过远程监控与操作，确保家庭安全无忧。全屋智能代表着未来家居生活的新趋势，让科技真正服务于人，为我们的生活带来前所未有的便捷与享受，引领我们迈向更加智慧、舒适的居家新时代。



(1) 智能家居语音交互助手系统设计与实现

选题描述:

本题要求设计一个智能家居语音交互助手系统，该系统能够识别用户的语音指令，并与家居设备进行交互，实现语音控制家电开关、调节设备参数、查询天气信息等功能，提高家居生活的便捷性和智能化程度。

功能需求:

系统需具备高准确率的语音识别能力，能够识别多种语音指令和方言；支持自然语言处理，能够理解用户的意图和需求；与家居设备实现无缝对接，实现语

音控制功能；提供个性化的语音交互体验，如语音播报、语音提醒等。同时，系统还需具备强大的抗干扰能力，能在嘈杂环境中准确识别用户指令。

关键技术难点：

语音识别准确率的提高是关键技术难点之一，需要处理噪音、口音等干扰因素；自然语言处理的复杂性和多样性也是挑战，需要准确理解用户的意图和需求；与家居设备的兼容性和响应速度也是重要的技术难点。

(2) 家居视频监控与安防智能系统设计

选题描述：

本题要求设计一个以家居视频监控为基础的智能家居安防系统，该系统以高清摄像头为核心，集成门窗传感器等辅助安防设备，实现视频实时监控、智能异常检测和联动应急响应功能，全方位保障家庭安全与隐私。

功能需求：

系统需支持多路视频流的稳定接入与管理，提供高清实时监控画面和智能异常报警信息；支持移动端远程实时查看和云台控制功能；具备基于视频分析的应急响应方案，如异常行为自动识别、报警电话拨打、推送通知等；提供简洁直观的用户界面，确保操作便捷、快速上手。

关键技术难点：

视频流传输的稳定性与低延迟是核心挑战，需确保画面流畅、数据准确；基于计算机视觉的异常行为检测准确性与时效性要求高，需快速识别入侵、跌倒等异常情况；视频数据的隐私保护与智能存储管理也是重要技术难点，需平衡安全性与用户体验。

选题方向二：面向“医疗-健康-养老（医康养）”的智能系统

面向人口老龄化与慢性病高发的现实挑战，“医疗—健康—养老”一体化智能系统以人工智能、物联网与大数据为核心，通过可穿戴设备与智能传感器实现生理与行为数据的全天候感知，并借助深度学习与多模态融合，完成疾病筛查、风险预测与个性化干预。系统在医疗端赋能辅助诊断与临床决策，在健康端支撑主动式慢病管理，在养老端提供跌倒检测与智能陪护，三端协同打通“防—治—养”数据壁垒，构建覆盖全生命周期的智慧健康生态，推动健康服务向智能化与普惠化转型。



（1）基于大模型的慢病患者健康管理系统

选题描述：

本项目旨在构建基于大语言模型的慢病患者健康管理系统，聚焦糖尿病、冠心病、高血压三大高发慢性病（可任选其一病种），通过 AI 技术赋能患者居家健康管理。系统面向超 3 亿慢病患者群体，解决传统“重治疗、轻预防”模式下医患沟通困难、用药依从性差、随访不及时等痛点，实现个性化、智能化的全周期健康管理服务。

功能需求：

系统需提供智能问诊咨询（症状评估、鉴别诊断）、个性化管理方案（饮食运动用药建议）、用药提醒与依从性监测、异常指标预警与干预、健康科普教育、医患沟通辅助等功能。支持多模态数据接入（血糖血压监测、体检报告），生成结构化健康档案，并为医生端提供患者管理工具，实现医患协同管理。

关键技术难点：

医学知识库构建与大模型专业性保障；多源异构医疗数据整合与隐私保护；个性化推荐算法的精准度与时效性；医患信任建立与人机协作机制设计；系统可解释性与合规性要求。构建个体化治疗方案的医学合理性验证机制，确保 AI 建议符合临床实践规范。

(2) AI 个性化私人健康管理系統

选题描述：

AI 个性化私人健康管理系統是基于人工智能技术的个人健康管理平台，通过整合多源健康数据构建用户数字健康画像，提供精准的健康监测、风险评估、干预建议等服务，实现从被动医疗向主动健康管理的转变，满足现代人对个性化、智能化健康服务的迫切需求。

功能需求：

系統需支持多模态健康数据采集（可穿戴设备、医疗记录等）、个性化健康风险评估与预警、智能健康计划生成（运动、饮食、睡眠）、实时监测与异常提醒、健康知识推送、医疗机构对接、健康趋势分析与可视化报告等功能，形成完整的健康管理闭环，提升用户健康素养与生活质量。

关键技术难点：

主要难点包括多源异构健康数据的标准化整合与质量控制、个性化健康模型的构建与动态优化、隐私保护下的数据安全与合规性、健康建议的医学专业性与可解释性、用户行为预测与干预策略精准匹配、系統可扩展性与跨平台兼容性等技术挑战，需要跨学科协同攻关。

选题三：企业商业智能（BI）分析系统

面向数字化转型与精细化运营的现实需求，企业商业智能（BI）分析系统以数据仓库、OLAP、数据挖掘与可视化技术为核心，打通 ERP、CRM、供应链等多源异构业务数据，构建统一的数据资产中台。系统通过 ETL 清洗与多维建模实现海量数据的高效整合，借助机器学习与自然语言查询完成销售预测、客户画像、风险预警与经营归因分析，并以交互式仪表盘与自助式报表赋能管理层实时洞察。BI 系统将数据驱动嵌入战略决策、市场营销与运营优化全流程，助力企业降本增效、敏捷响应市场变化，实现从"经验决策"向"智能决策"的跃迁。



(1) 基于 AI 智能的电商商品销售分析与预测系统

选题描述：

基于 AI 智能的电商商品销售分析与预测系统，利用机器学习和大数据技术，对电商平台海量销售数据进行深度挖掘和分析，实现销售趋势预测、库存优化、用户行为分析等功能，帮助电商企业提升运营效率、降低库存成本、提高销售转化率，实现数据驱动的智能决策。

功能需求：

系统需支持多维度销售数据分析（时间、地域、品类等）、销售趋势预测、库存需求预测、用户画像构建、个性化推荐、竞品分析、营销效果评估、异常销售检测等功能，提供可视化报表和智能预警，支持多平台数据对接，形成完整的电商智能分析闭环。

关键技术难点：

主要难点包括海量异构电商数据的清洗与整合、多因素销售预测模型的构建

与优化、用户行为模式的精准识别、实时数据处理与分析、模型的可解释性与业务适配性、系统高并发处理能力、数据安全与隐私保护等技术挑战，需要算法优化与工程实现的平衡。

(2) AI 赋能企业供应链的可视化分析系统

选题描述:

AI 赋能企业供应链的可视化分析系统是利用人工智能技术对供应链全流程数据进行智能分析和可视化展示的平台。系统通过数据挖掘、预测分析等 AI 算法，帮助企业实时监控供应链状态，识别潜在风险，优化资源配置，提升供应链透明度和决策效率，实现供应链的智能化、精细化管理。

功能需求:

系统需支持供应链全流程数据采集与整合、实时可视化监控、智能风险预警、需求预测与库存优化、供应商绩效评估、物流路径优化、成本分析、异常检测等功能。提供多维度数据可视化报表、交互式分析工具和智能决策支持，支持多终端访问和定制化配置，满足不同层级管理者的分析需求。

关键技术难点:

主要难点包括多源异构供应链数据的标准化整合与清洗、实时大数据处理与分析、供应链风险预测模型的构建与优化、可视化图表的性能优化、AI 算法与业务场景的深度融合、系统高可用性与扩展性、数据安全与隐私保护等技术挑战，需要在算法精度、系统性能和用户体验之间取得平衡。